Nama : Faiz Ni’matul Haq

NIM : 195080200111059

Kelas : P02

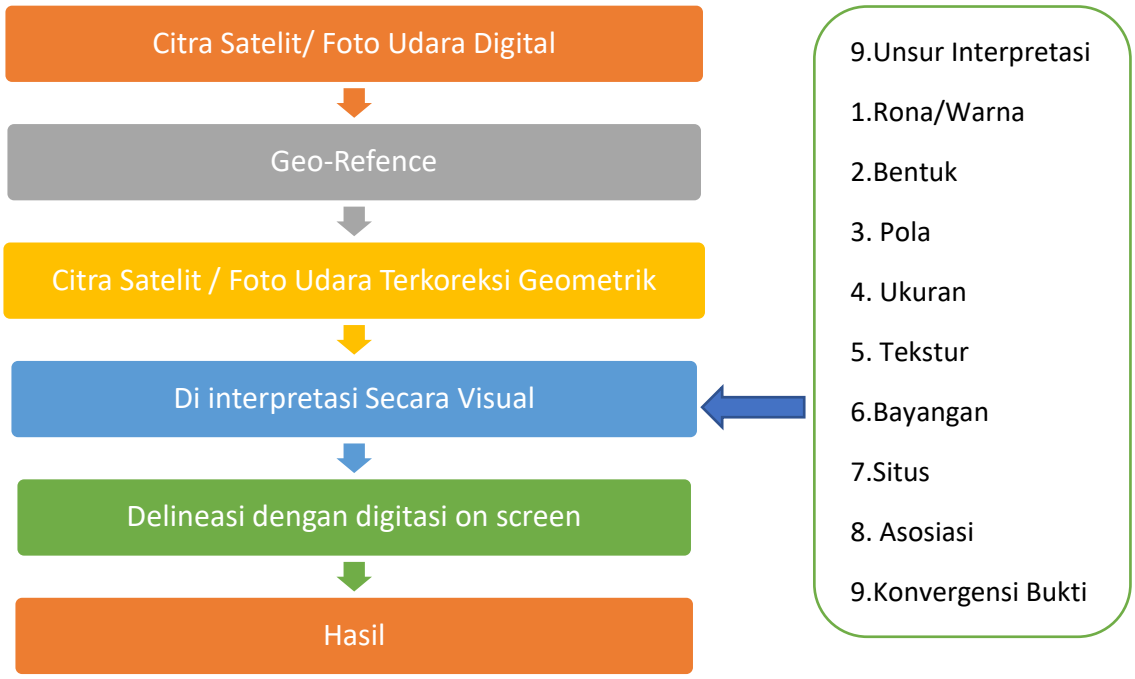
Dosen : Arief Darmawan, S.Si., M.Sc.

Jawaban

1. **Penginderaan jauh** (inderaja) merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau gejala melalui analisis data yang diperoleh dengan pengukuran dari sebuah obyek oleh sebuah alat yang secara fisik tidak melakukan kontak langsung dengan obyek tersebut.
2. Resolusi Spasial merupakan ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem sensor. Semakin kecil ukuran objek (terkecil) yang dapat terdeteksi, semakin halus atau tinggi resolusinnya. Begitu juga sebaliknya Semakin besar ukuran objek (terkecil) yang dapat terdeteksi, semakin kasar atau resolusinnya. Resolusi ini dinyatakan dengan ukuran dalam satuan meter di lapangan, sedangkan Resolusi temporal merupakan ialah frekuensi perekaman ulang atas daerah yang sama. Semakin tinggi resolusi temporal maka akan semakin menunjang kepentingan monitoring.

   Pengaruh Kedua resolusi tersebut yaitu pada saat semakin tinggi dari resolusi tersebut akan mempermudah dalam membedakan/ mengidentifikasi suatu objek. Namun Ketika semakin rendah dari resolusi tersebut akan menyebabkan sulitnya mengidentifikasi objek. Oleh karena itu, kedua resolusi tersebut memiliki peranan yang penting

3. Prosedur Interpretasi Citra Satelit untuk pemetaan sebaran dan kerapatan mangrove di wilayah pesisir,



Pada Diagram Alir tersebut menggunakan interpretasi visual, mulai dari menentukan citra satelit, kemudian melakukan proses geo-reference yang bertujuan memberikan titik koordinat pada peta tersebut. Setelah peta terkoreksi geometric melakuan proses interpretasi secara visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi seperti gambar diatas. Kemudian melakukan delineasi dengan digitasi on screen yang dapat dilakukan dengan software quantum gis maupun arc gis. Setelah itu didapatkan hasil dari interpretasi peta. Prinsip dari interpretasi digital citra satelit yaitu mengelompokkan nilai pixel yang sama.

Prosedur interpretasi untuk pemetaan mangrove hamper sama dengan penjelasan diatas, mulainya kita tentukan citra satelit yang ingin kita gunakan, kemudian melakukan geo-refence untuk memberikan titik koordinat pada peta tersebut, setelah itu melakukan proses interpretasi citra (dapat menggunakan komposit dengan menggunakan band band yang dibawa oleh citra). Dapat menggunakan true colour (band 4,3,2) maupun false colour. Metode komposit dapat menggunakan klasifikasi terselia maupun tidak terselia. Prinsip dari interpretasi ini yaitu mengelompokkan nilai pixel yang sama. Setelah itu melakukan delineasi dengan digitasi oleh arcgis dan dapat dilanjutkan

dengan layouting. Jika ingin menampilkan dalam bentuk grafik dapat menggunakan fitu graph pada arcgis maupun menggunakan Microsoft excel.

4. Prosedur dalam GIS adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perolehan, pengolahan maupun analisis data hingga pada manajemen kegiatan dalam SIG. Contohnya adalah control kualitas maupun supervise, tata cara pelaporan dan metode analisis data lainnya (Overlay,Query, Buffer, Interpolation, dll). Serta mekanisme perolehan dan pengelolaan data seperti survey teretis,dan inderaja.

5. Sistem GPS memiliki 3 sistem yaitu Bagian Angkasa (Satelit), Bagian Pengontrol, dan Bagian Pengguna.

Cara kerja GPS yaitu Satelit GPS mengelilingi Bumi dua kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan trilaterasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan. Dengan pengukuran jarak dari beberapa satelit lagi, penerima dapat menentukan posisi pengguna dan menampilkannya secara elektronik. Jadi prinsip dari cara kerja GPS yaitu pada citra satelit mengirimkan sinyal ke bagian control, kemudian pada bagian control melakukan control dan mengidentifikasi sinyak gps, kemudian di transmisi lagi ke satelit dan pengguna.